n阶常微分方程的一般形式 $F(x,y,y',y'',\cdots,y^{(n)})=0$

可分离变量的微分方程 $g(y)dy=f(x)dx$ 两边同时积分求y

齐次方程 $\frac{dy}{dx}=\varphi(\frac{y}{x})$ $\frac{y}{x}$看作整体

① 令 $u=\frac{y}{x}$ ② $y=ux$ ③ $\frac{dy}{dx}=u+\frac{du}{dx}x$

化为齐次方程

(1) 含常数(0次)型，而x,y次数相同

① 令 $x=X+h$ $y=Y+k$，

② 代入，令含h.k的式子等于0，将 k.h 求出

③ 用 X.Y 相成的齐次方程求解

④ 解出，替换变量

(2) 不含0次型，x,y次数不同

① 令 $x=u^n$ $dx=nu^{n-1}du$，换元 最多2次，一次也有可能

② 再令 $\frac{y}{u}=z$ $\frac{dy}{du}=z+\frac{dz}{du}u$.

一阶线性微分方程

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)\begin{cases}Q(x)=0 & y=Ce^{-\int P(x)dx}\\ Q(x)\neq 0 & y=e^{-\int P(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right]\end{cases}$$

全微分方程

对于 $du=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$

充要条件 $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$ → $u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P(x,y)dx+\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}Q(x,y)dy$

且与积分路径无关，化曲为折

可降阶的高阶微分方程

$y^{(n)}=f(x)$ ⟶ 连续积分即可得通解

$y''=f(x,y')$ ⟶ 令 $y'=p$ $\frac{dp}{dx}=y''=p'$ 化为一阶线性微分方程求解

$y''=f(y,y')$ ⟶ 令 $y'=p$ $y''=\frac{dp}{dx}=p\cdot\frac{dp}{dy}$ → $p\frac{dp}{dy}=f(y,p)$

高阶线性微分方程解的结构

任意两个解之间线性无关的条件 $\frac{y_1}{y_2} \neq C$

通解为 $C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + y^*$ （y^*为特解）

解题：证明 $y = C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + y^*$ 为某微分方程通解

① 对 y_1、y_2 分别求导后代入，说明 y_1、y_2 满足方程

② 说明 y_1、y_2 线性无关 $\frac{y_1}{y_2} \neq C$

③ 将特解 y^* 也代入，说明特解满足方程

常系数齐次线性微分方程

1. 二阶 $y'' + py' + qy = 0$ 特征方程 $r^2 + pr + q = 0$

(1) $\Delta > 0$ $r_1 \neq r_2$ 通解 $y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$

(2) $\Delta = 0$ $r_1 = r_2$ 通解 $y = (C_1 + C_2x)e^{rx}$

(3) $\Delta < 0$ 共轭复根 $r = \alpha \pm \beta i$ 通解 $y = e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

2. 多阶看2阶

若n阶方程有n个单根，m个二重根，单重共轭复根k

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x} + \cdots + C_ne^{r_nx} + (C_{m1} + C_{m2}x)e^{r_mx} + e^{\alpha x}(C_{k1}\cos\beta x + C_{k2}\sin\beta x)$$

常系数非齐次线性微分方程